

---

# LÝ THUYẾT TOÁN 9

Tài liệu tổng hợp kiến thức

Biên soạn:

**ĐẶNG TẤN QUÍ**

---

SĐT: 0377 122 210

2026

# LÝ THUYẾT TOÁN 9

Tài liệu tổng hợp kiến thức

## Thông tin bản quyền

- Tác giả:** Đặng Tấn Quý
- Liên hệ:** 0377 122 210
- Năm:** 2026

**Bản quyền © 2026 Đặng Tấn Quý. Bảo lưu mọi quyền.**

Tài liệu này là tài sản trí tuệ của tác giả. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, tái bản, phân phối, chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào (in ấn, kỹ thuật số, trực tuyến) mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

# Mục lục

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Đại số</b>                                                           | <b>4</b>  |
| 1.1      | Căn bậc hai, căn thức bậc hai . . . . .                                 | 4         |
| 1.1.1    | Căn bậc hai và điều kiện xác định . . . . .                             | 4         |
| 1.1.2    | Biến đổi căn thức bậc hai . . . . .                                     | 4         |
| 1.1.3    | Căn bậc ba . . . . .                                                    | 5         |
| 1.2      | Hàm số bậc nhất $y = ax + b$ . . . . .                                  | 6         |
| 1.3      | Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn . . . . .                               | 7         |
| 1.4      | Hàm số $y = ax^2$ . . . . .                                             | 8         |
| 1.5      | Phương trình bậc hai một ẩn, định lý Vi-ét . . . . .                    | 8         |
| <b>2</b> | <b>Hình học</b>                                                         | <b>10</b> |
| 2.1      | Hệ thức lượng trong tam giác vuông . . . . .                            | 10        |
| 2.2      | Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông . . . . .                         | 10        |
| 2.3      | Đường tròn . . . . .                                                    | 11        |
| 2.4      | Góc ở tâm, cung tròn, dây, độ dài cung và diện tích hình quạt . . . . . | 12        |
| 2.5      | Góc nội tiếp . . . . .                                                  | 13        |
| 2.6      | Tiếp tuyến, hai tiếp tuyến từ một điểm ngoài . . . . .                  | 14        |
| 2.7      | Tứ giác nội tiếp . . . . .                                              | 14        |
| 2.8      | Hình trụ – hình nón – hình cầu . . . . .                                | 15        |
| 2.8.1    | Hình trụ . . . . .                                                      | 15        |
| 2.8.2    | Hình nón . . . . .                                                      | 15        |
| 2.8.3    | Hình cầu . . . . .                                                      | 15        |

# 1 Đại số

## 1.1 Căn bậc hai, căn thức bậc hai

### 1.1.1 Căn bậc hai và điều kiện xác định

#### Định nghĩa

- $x^2 = a \Rightarrow x = \sqrt{a}$  hoặc  $x = -\sqrt{a}$ .
- $\sqrt{a}$  có nghĩa khi  $a \geq 0$ .

#### Ví dụ

- $\sqrt{49} = ?$ ,  $\sqrt{0,25} = ?$
- Điều kiện để  $\sqrt{2x-3}$  có nghĩa?

#### Tính chất

- $a > b \Rightarrow \sqrt{a} > \sqrt{b}$  (với  $a, b \geq 0$ ).
- Căn thức bậc hai của hằng đẳng thức:  $\sqrt{a^2} = |a|$  (không phải luôn bằng  $a$ ).

#### Công thức

- $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$  (với  $a, b \geq 0$ ).
- $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$  (với  $a \geq 0, b > 0$ ).

**Dạng 1:** Tìm điều kiện để biểu thức chứa căn có nghĩa

**Dạng 2:** Tính giá trị biểu thức chứa căn

**Dạng 3:** Rút gọn biểu thức chứa căn

**Dạng 4:** So sánh biểu thức chứa căn

**Dạng 5:** Giải phương trình chứa căn

**Dạng 6:** Phân tích đa thức thành nhân tử

**Dạng 7:** Nâng cao

### 1.1.2 Biến đổi căn thức bậc hai

#### Công thức

- Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:  $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$  (với  $a \geq 0, b \geq 0$ ).
- Đưa thừa số vào trong dấu căn:  $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$  (với  $a \geq 0, b \geq 0$ ).

### Ví dụ

Rút gọn  $\sqrt{50}$ ,  $\sqrt{12}$ ,  $\sqrt{18}$ .

### Khử mẫu và trục căn thức ở mẫu

- Khử mẫu biểu thức lấy căn:

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b} \quad (a \geq 0, b > 0)$$

- Trục căn thức ở mẫu:

$$\frac{c}{\sqrt{a} \pm b} = \frac{c(\sqrt{a} \mp b)}{a - b^2} \quad (a \geq 0, a \neq b^2)$$

$$\frac{c}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})}{a - b} \quad (a, b \geq 0, a \neq b)$$

### Lưu ý

Rút gọn biểu thức có chứa căn cần kết hợp hằng đẳng thức và điều kiện xác định.

**Dạng 1:** Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai các dạng cơ bản

**Dạng 2:** Nâng cao phát triển tư duy

### 1.1.3 Căn bậc ba

#### Định nghĩa

Căn bậc ba của  $a$  là số  $x$  sao cho  $x^3 = a$ , ký hiệu  $\sqrt[3]{a}$ .

Khác với căn bậc hai,  $\sqrt[3]{a}$  xác định với **mọi** số thực  $a$  (kể cả  $a < 0$ ).

#### Ví dụ

$$\sqrt[3]{8} = 2, \quad \sqrt[3]{-27} = -3.$$

#### Trục căn thức ở mẫu với căn bậc ba

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a + b}$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a - b}$$

### Căn bậc $n$

- $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$
- $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
- $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

**Dạng 1:** Toán cơ bản

**Dạng 2:** Bài nâng cao phát triển tư duy

## 1.2 Hàm số bậc nhất $y = ax + b$

### Định nghĩa

Ôn lại hàm số  $y = f(x)$ :

- Tập xác định (TXĐ).
- Hệ số  $a$  ảnh hưởng đến độ dốc và chiều tăng/giảm;  $b$  là tung độ gốc (điểm cắt  $Oy$ ).
- Hệ số góc  $a$ :  $|a|$  càng lớn, đồ thị càng dốc.
- Điểm thuộc đồ thị.
- Đồ thị hàm số.
- Hàm số đồng biến, nghịch biến.
- Hàm chẵn, hàm lẻ.

### Tính chất

Hàm số bậc nhất  $y = ax + b$  với  $a \neq 0$ :

- **Đồng biến** khi  $a > 0$ , đồ thị tạo với trục  $Ox$  một góc nhọn.
- **Nghịch biến** khi  $a < 0$ , đồ thị tạo với trục  $Ox$  một góc tù.
- Đồ thị là **đường thẳng**.

### Ví dụ

$y = 2x - 1$ : tìm 2 điểm để vẽ; xác định điểm cắt trục  $Ox$  và  $Oy$ .

### Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Hai đường thẳng  $y = a_1x + b_1$  và  $y = a_2x + b_2$ :

- **Song song** khi  $a_1 = a_2$  và  $b_1 \neq b_2$ .
- **Trùng nhau** khi  $a_1 = a_2$  và  $b_1 = b_2$ .
- **Cắt nhau** khi  $a_1 \neq a_2$ .
- **Vuông góc** khi  $a_1 \cdot a_2 = -1$ .

### Ví dụ

Cho hai đường thẳng  $y = 3x + 1$  và  $y = 3x - 2$ . Chúng có cắt nhau không?

**Dạng 1:** Tìm điều kiện xác định của hàm số

**Dạng 2:** Tính giá trị hàm số khi cho giá trị của ẩn

**Dạng 3:** Xác định điểm thuộc (không thuộc) đồ thị hàm số

**Dạng 4:** Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

**Dạng 5:** Đồ thị hàm số và hệ số góc của đường thẳng

**Dạng 6:** Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

## 1.3 Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

### Định nghĩa

- Phương trình bậc nhất hai ẩn:  $ax + by = c$  (với  $a$  hoặc  $b$  khác 0).
- Tập nghiệm:  $S = \left\{ \left( x, \frac{c - ax}{b} \right) \right\}$ .
- Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

### Phương pháp

- Phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.
- Lập hệ phương trình để giải bài toán bằng cách lập phương trình.

### Ví dụ

- Giải hệ  $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$  bằng cả hai cách.
- Tổng 2 số là 20, hiệu là 4 — lập hệ và giải.

**Dạng 1:** Xét cặp số  $(x_0, y_0)$  có là nghiệm của phương trình  $ax + by = c$

**Dạng 2:** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình  $ax + by = c$  và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó

**Dạng 3:** Tính khoảng cách từ gốc tọa độ  $O$  đến một đường thẳng

**Dạng 4:** Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

**Dạng 5:** Đặt ẩn phụ đưa về phương pháp thế

**Dạng 6:** Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

**Dạng 7:** Đặt ẩn phụ đưa về phương pháp cộng

**Dạng 8:** Toán về quan hệ giữa các số

**Dạng 9:** Toán làm chung công việc

**Dạng 10:** Loại toán chuyển động

**Dạng 11:** Các dạng khác

## 1.4 Hàm số $y = ax^2$

### Định nghĩa

Hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ):

- $a > 0$ : nghịch biến khi  $x < 0$  và đồng biến khi  $x > 0$ . GTNN của hàm số là  $y = 0$ .
- $a < 0$ : đồng biến khi  $x < 0$  và nghịch biến khi  $x > 0$ . GTLN của hàm số là  $y = 0$ .

### Tính chất

Đồ thị là **Parabol**: một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục  $Oy$  làm trục đối xứng. Đỉnh là gốc tọa độ.

- $a > 0$ : đồ thị nằm phía trên trục hoành,  $O$  là điểm thấp nhất của đồ thị.
- $a < 0$ : đồ thị nằm phía dưới trục hoành,  $O$  là điểm cao nhất của đồ thị.

**Dạng 1:** Giá trị hàm số  $y = f(x) = ax^2$  tại  $x = x_0$

**Dạng 2:** Vẽ đồ thị hàm số  $y = f(x) = ax^2$

**Dạng 3:** Xác định hệ số  $a$  của hàm số  $y = f(x) = ax^2$

**Dạng 4:** Tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng

**Dạng 5:** Giải bất phương trình bằng đồ thị

## 1.5 Phương trình bậc hai một ẩn, định lý Vi-ét

### Định nghĩa

Dạng tổng quát:  $ax^2 + bx + c = 0$  (với  $a \neq 0$ ).

### Công thức nghiệm

Biệt thức  $\Delta = b^2 - 4ac$ :

- $\Delta > 0$ : hai nghiệm phân biệt

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- $\Delta = 0$ : nghiệm kép  $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$ .

- $\Delta < 0$ : vô nghiệm (trong  $\mathbb{R}$ ).

Hoặc lập  $\Delta' = b'^2 - ac$  với  $b = 2b'$ :

- $\Delta' > 0$ : hai nghiệm phân biệt

$$x_{1,2} = \frac{-b' \pm \sqrt{\Delta'}}{a}$$

- $\Delta' = 0$ : nghiệm kép  $x_1 = x_2 = \frac{-b'}{a}$ .
- $\Delta' < 0$ : vô nghiệm (trong  $\mathbb{R}$ ).

### Ví dụ

- Giải  $x^2 - 5x + 6 = 0$ .
- Nhìn  $x^2 - 9 = 0$ , nhằm nghiệm?

### Định lý Vi-ét

Nếu  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình  $ax^2 + bx + c = 0$  thì:

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Hệ quả:

- $x(S - x) = P \Leftrightarrow x^2 - Sx + P = 0$ .
- Điều kiện có 2 nghiệm:  $\Delta = S^2 - 4P \geq 0$ .

### Ví dụ

Biết tổng hai nghiệm là 5 và tích là 6, viết phương trình bậc hai tương ứng.

### Các dạng phương trình đặc biệt

- **Phương trình trùng phương:**  $ax^4 + bx^2 + c = 0$  ( $a \neq 0$ ). Đặt  $t = x^2 \geq 0$ .
- **Phương trình chứa ẩn ở mẫu.**
- **Phương trình tích.**
- **Giải bài toán bằng cách lập phương trình.**

### Ví dụ

- Phương trình chứa ẩn ở mẫu:  $\frac{x^2 - 3x + 6}{x^2 - 9} = \frac{1}{x - 3}$ .
- Phương trình tích:  $(x + 1)(x^2 + 2x - 3) = 0$ .

## 2 Hình học

### 2.1 Hệ thức lượng trong tam giác vuông

#### Định lý Pythagore

Trong tam giác vuông với cạnh huyền  $c$  và hai cạnh góc vuông  $a, b$ :

$$c^2 = a^2 + b^2$$

#### Ví dụ

Tam giác vuông có cạnh góc vuông 6 và 8, cạnh huyền bằng bao nhiêu?

#### Hệ thức lượng

Trong tam giác vuông có cạnh huyền  $c$ , hai cạnh góc vuông  $a, b$ , đường cao  $h$  kẻ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền. Gọi  $a', b'$  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  $a, b$  lên  $c$ :

$$\begin{aligned} h^2 &= a' \cdot b' \\ a^2 &= a' \cdot c, \quad b^2 = b' \cdot c \\ a \cdot b &= c \cdot h \\ \frac{1}{h^2} &= \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \end{aligned}$$

### 2.2 Tỷ số lượng giác trong tam giác vuông

#### Định nghĩa

Trong tam giác vuông:

$$\begin{aligned} \sin A &= \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh huyền}}, & \cos A &= \frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh huyền}} \\ \tan A &= \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh kề}}, & \cot A &= \frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh đối}} \end{aligned}$$

#### Công thức

- $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$
- $\tan A \cdot \cot A = 1$

#### Hai góc phụ nhau

Nếu  $\hat{A} + \hat{B} = 90^\circ$  thì:

$$\sin A = \cos B, \quad \cos A = \sin B, \quad \tan A = \cot B, \quad \cot A = \tan B$$

### Góc đặc biệt

| $\alpha$      | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $\sin \alpha$ | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\cos \alpha$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        |
| $\tan \alpha$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           |

### Ví dụ

Tam giác vuông,  $\hat{A} = 30^\circ$ , cạnh huyền = 10. Tìm cạnh đối diện với  $A$ .

## 2.3 Đường tròn

### Định nghĩa

Đường tròn tâm  $O$ , bán kính  $r$ , đường kính  $d = 2r$ , dây:

- Tâm là tâm đối xứng.
- Đường kính là trục đối xứng.
- Điểm thuộc hoặc không thuộc đường tròn.

### Vị trí tương đối của điểm $M$ với đường tròn $(O; r)$

- $OM < r$ :  $M$  nằm trong đường tròn.
- $OM = r$ :  $M$  nằm trên đường tròn.
- $OM > r$ :  $M$  nằm ngoài đường tròn.

### Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn

Gọi  $d$  là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng:

- $d > r$ : không giao nhau.
- $d = r$ : tiếp tuyến (1 điểm chung).
- $d < r$ : cắt nhau (2 điểm chung).

Tiếp tuyến vuông góc với bán kính tại tiếp điểm.

### Đường tròn ngoại tiếp – nội tiếp – bàng tiếp

- **Đường tròn ngoại tiếp** là đường tròn đi qua các đỉnh của đa giác:
  - Tâm là giao điểm của các đường trung trực.

- Bán kính là khoảng cách từ giao điểm các đường trung trực tới mỗi đỉnh.
- **Đường tròn nội tiếp** là đường tròn tiếp xúc với các cạnh của đa giác:
  - Tâm là giao điểm của các đường phân giác.
  - Bán kính là khoảng cách từ giao điểm của các đường phân giác tới mỗi cạnh.
- **Đường tròn bàng tiếp** là đường tròn tiếp xúc với một cạnh và tiếp xúc với các cạnh kéo dài còn lại:
  - Tâm là giao điểm của các đường phân giác ngoài và một phân giác trong đối của cạnh tiếp xúc.
  - Bán kính là khoảng cách từ tâm tới các cạnh tiếp xúc.

### Vị trí tương đối của hai đường tròn

Hai đường tròn  $(O; r)$  và  $(O'; r')$ :

- $OO' > r + r'$ : không cắt nhau (ở ngoài nhau).
- $OO' < |r - r'|$ : không cắt nhau (đường tròn này đựng đường tròn khác).
- $OO' = r + r'$ : tiếp xúc ngoài (1 điểm chung).
- $OO' = |r - r'|$ : tiếp xúc trong (1 điểm chung).
- $|r - r'| < OO' < r + r'$ : cắt nhau tại 2 điểm.

Tiếp tuyến chung của 2 đường tròn (tiếp tuyến ngoài, tiếp tuyến trong).

**Dạng 1:** Xác định điểm nằm trên, nằm trong, nằm ngoài đường tròn

**Dạng 2:** Chứng minh nhiều điểm cùng thuộc đường tròn

**Dạng 3:** Xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

**Dạng 4:** Chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

**Dạng 5:** Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn

**Dạng 6:** Toán thực tế

**Dạng 7:** Xác định tâm và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác

**Dạng 8:** Bài toán liên quan đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác

**Dạng 9:** Bài toán liên quan đường tròn bàng tiếp tam giác

## 2.4 Góc ở tâm, cung tròn, dây, độ dài cung và diện tích hình quạt

### Định nghĩa

- **Dây** là đoạn thẳng nối 2 điểm trên đường tròn.
- **Đường kính** là dây lớn nhất, bằng  $2R$ .
- Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm; dây nào lớn hơn thì gần tâm hơn.

### Góc ở tâm và cung tròn

- **Góc ở tâm:** đỉnh tại tâm  $O$ , hai cạnh chứa hai bán kính; số đo góc bằng số đo cung bị chắn.
- Hai điểm trên đường tròn chia đường tròn thành 2 phần, mỗi phần gọi là 1 **cung**.
- Hai cung bằng nhau nếu số đo bằng nhau (hoặc dây bằng nhau). Cung nào có số đo lớn hơn (hoặc dây lớn hơn) gọi là cung lớn hơn.
- $C$  là điểm giữa  $\widehat{AB}$ :  $\widehat{AB} = \widehat{AC} + \widehat{CB}$ .

### Công thức

- Độ dài cung ( $n$  là số đo góc ở tâm tính theo độ):

$$l = \frac{n \cdot \pi \cdot r}{180} \Rightarrow \frac{l}{C} = \frac{n}{360} \quad (\text{vì } C = 2\pi r)$$

- Diện tích hình quạt tròn:

$$S = \frac{n \cdot \pi \cdot r^2}{360} = \frac{l \cdot r}{2}$$

- Diện tích hình vành khuyên ( $R > r$ ):

$$S = \pi(R^2 - r^2)$$

**Dạng 1:** Chứng minh tính chất hình học

**Dạng 2:** Tính độ dài các cung tròn. Diện tích các hình

**Dạng 3:** Toán thực tế

## 2.5 Góc nội tiếp

### Định nghĩa

**Góc nội tiếp:** đỉnh nằm trên đường tròn, hai cạnh là hai dây cung.

### Tính chất

- Góc nội tiếp bằng **nửa** góc ở tâm chắn cùng cung.
- Hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
- Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (chắn đường kính) bằng  $90^\circ$ .

## 2.6 Tiếp tuyến, hai tiếp tuyến từ một điểm ngoài

### Tính chất

- Tiếp tuyến tại điểm  $M$ : vuông góc với bán kính  $OM$  tại  $M$ .
- Từ điểm  $A$  nằm ngoài đường tròn, kẻ 2 tiếp tuyến  $AM$  và  $AN$  thì  $AM = AN$ .
- Tam giác  $OAM$  vuông tại  $M$ .
- $OA$  là đường phân giác của  $\widehat{MON}$  và  $\widehat{MAN}$ .

### Góc tạo bởi tiếp tuyến, dây cung và các góc liên quan

- Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng **nửa** số đo của cung bị chắn.
- Số đo của góc có đỉnh ở **bên trong** đường tròn bằng nửa **tổng** số đo hai cung bị chắn.
- Số đo của góc có đỉnh ở **bên ngoài** đường tròn bằng nửa **hiệu** số đo hai cung bị chắn.

## 2.7 Tứ giác nội tiếp

### Định nghĩa

**Tứ giác nội tiếp đường tròn:** 4 đỉnh cùng nằm trên đường tròn; đường tròn đó gọi là đường tròn ngoại tiếp.

### Tính chất

Tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp bằng  $180^\circ$ .

### Ví dụ

Hình chữ nhật, hình vuông, hình thang cân đều là tứ giác nội tiếp.

### Chứng minh tứ giác nội tiếp

- Tổng hai góc đối bằng  $180^\circ$ .
- Khoảng cách từ tâm tới các đỉnh bằng nhau.
- Hai góc đối là góc vuông.
- Hai góc kề nhau bằng nhau cùng nhìn một cạnh.

**Dạng 1:** Tính góc của tứ giác nội tiếp đường tròn

**Dạng 2:** Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn

## 2.8 Hình trụ – hình nón – hình cầu

### 2.8.1 Hình trụ

#### Công thức

- Diện tích xung quanh:  $S_{xq} = 2\pi rh$
- Diện tích toàn phần:  $S_{tp} = 2\pi r(r + h)$
- Thể tích:  $V = \pi r^2 h$

#### Ví dụ

$r = 3$ ,  $h = 5$ . Tính  $V$  và  $S_{xq}$ .

### 2.8.2 Hình nón

#### Công thức

- Đường sinh  $l$ :  $l^2 = r^2 + h^2$  ( $l$  là đường nghiêng từ đỉnh xuống vành đáy).
- Diện tích xung quanh:  $S_{xq} = \pi rl$
- Diện tích toàn phần:  $S_{tp} = \pi r(r + l)$
- Thể tích:  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

#### Lưu ý

Phân biệt chiều cao  $h$  và đường sinh  $l$  của hình nón.

### 2.8.3 Hình cầu

#### Công thức

- Diện tích mặt cầu:  $S = 4\pi r^2$
- Thể tích:  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

#### Ví dụ

Quả bóng bán kính 10 cm. Tính thể tích và diện tích mặt cầu.